

Sprawozdanie z pracowni rotacyjnej

Jakub Bożek

3 czerwca 2024

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Entropia	2
3	Typy impulsów wzbudzających atom	4
3.1	Impuls prostokątny	4
3.2	Impuls rosnący wykładniczy	4
3.3	Impuls malejący wykładniczy	5
3.4	Impuls gaussowski	6
4	Prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów	7
4.1	Prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego	8
4.2	Prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego	8
4.3	Prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego	9
4.4	Prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego	10
5	Maksymalne prawdopodobieństwa wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów	11
5.1	Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego	12
5.2	Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego	12
5.3	Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego	13
5.4	Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego	13
6	Entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw	14
6.1	Entropia dla impulsu prostokątnego	14
6.2	Entropia dla impulsu rosnącego wykładniczego	15
6.3	Entropia dla impulsu malejącego wykładniczego	15
6.4	Entropia dla impulsu gaussowskiego	16

1 Wprowadzenie

Na zajęciach z pracowni rotacyjnej u dr. Anity Dąbrowskiej chronologia pojęć wyglądała następująco:

1. entropia
2. typy impulsów wzbudzających atom
3. prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu/wystąpienia elektronu dla impulsów
4. entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw
5. ...

2 Entropia

Entropia jest to funkcja stanu określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych. Kierunek, który będzie zwrócony w stronę przypadku dla którego wartość entropii jest najwyższa. Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu.

Żeby lepiej zrozumieć czym jest entropia można wziąć na przykład rzut kością 6-ścienną. Rzucamy nią 10 razy i liczymy ilość otrzymanych szóstek(0-10).

Możliwość wyrzucenia określonej ilości szóstek wygląda następująco:

$$\begin{aligned} 0 : \binom{10}{0} &= 1 \\ 1 : \binom{10}{1} &= 10 \\ &\vdots \\ 4 : \binom{10}{4} &= 210 \\ 5 : \binom{10}{5} &= 252 \\ 6 : \binom{10}{6} &= 210 \\ &\vdots \\ 9 : \binom{10}{9} &= 10 \\ 10 : \binom{10}{10} &= 1 \end{aligned}$$

Tutaj należałoby wprowadzić pojęcie mikro- i makrostanu. Makrostan określa skutek, w naszym przypadku ilość wyrzuconych szóstek. Składa się on z mikrostanów, które są opisem w jaki sposób

dany makrostan został uzyskany.

Przykład:

Aby uzyskać makrostan 10, musiałby on się składać z następujących mikrostanów:

$[(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6)]$.

Jak widać jest tylko 1 taka możliwość. Jednak w przypadku makrostanu 9, mogłoby to wyglądać następująco:

$[(1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6), (6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6),$

$\dots,$

$(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6), (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1)]$.

Mamy 10 takich możliwości.

Pytanie tylko jakie to ma znaczenie względem prawdopodobieństwa? Otóż wszystkich możliwości wystąpienia stanu mamy $2^{10} = 1024$. W takim razie prawdopodobieństwo wystąpienia 5 szóstek wynosi $\frac{252}{1024} * 100\% \approx 24.61\%$. I jest to najwyższa wartość.

Jeśliby się nad tym zastanowić jest to dość intuicyjne, że wartość środkowa jest wartością o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia.

W tym przypadku nasza intuicja jest zgodna z rzeczywistością, na co dodatkowym dowodem jest wyznaczenie wartości oczekiwanej ze wzoru $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} x_i * p_i$. Z czego p_i jest prawdopodobieństwem wyrzucenia naszej wartości określoną ilość razy. x_i to liczba określająca dany makrostan(0-10). W naszym przypadku $x_i = i$, upuszczając więc nasze równanie: $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} i * p_i$.

Po podstawieniu naszych wartości wychodzi nam rzeczywiście 5.

Wiedząc już, że rzucając kością najbardziej prawdopodobne jest wyrzucenie szóstki 5 razy możemy połączyć to w końcu z pojęciem entropii.

Entropia Boltzmanna określana jest wzorem: $S = k * \log W$

S = entropia

k = stała Boltzmanna = $\frac{R}{N_A}$

W = liczba możliwości wystąpienia makrostanu

jako, że $k > 0$ oraz wiedząc jak działa funkcja log, wiemy, że im wyższa ilość makrostanów tym wyższa wartość entropii.

Cofnijmy się teraz do początku tej sekcji, *"Kierunek, który będzie zwrócony w stronę przypadku dla którego wartość entropii jest najwyższa."*. Tym sposobem, korzystając z prostej probabilistyki udowodniliśmy prawdziwość podejścia entropicznego do znajdowania najbardziej prawdopodobnego wydarzenia.

3 Typy impulsów wzbudzających atom

Wzbudzenie atomu to zmiana jego stanu energetycznego ze stanu podstawowego na stan wzbudzony.

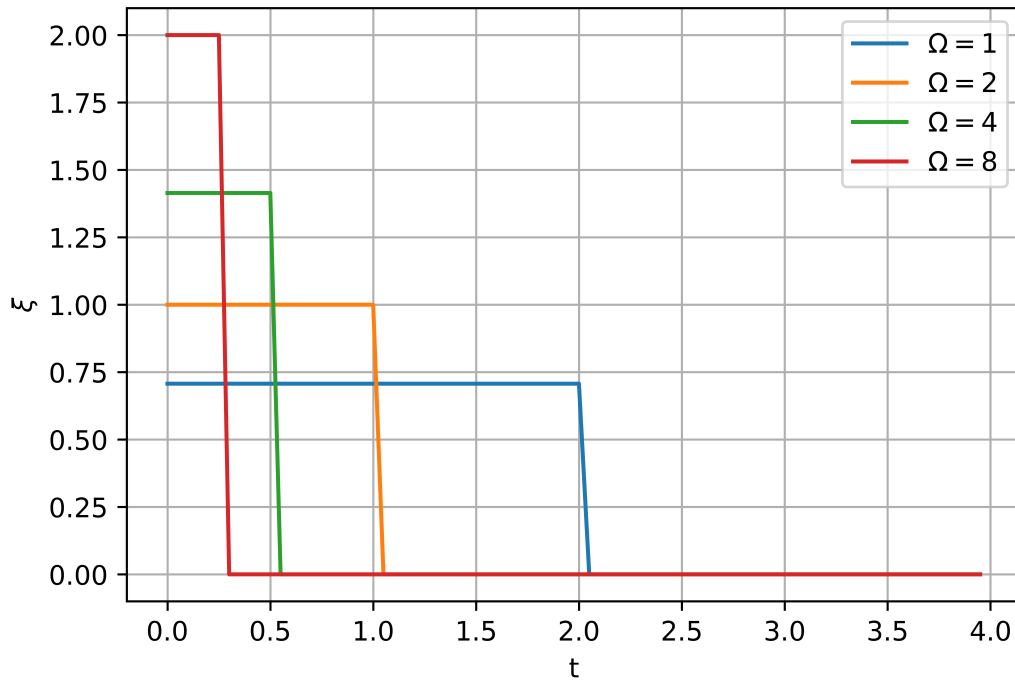
Taka operacja może zostać przeprowadzona na wiele sposobów m.in. ciepło, napięcie elektryczne oraz światło. Nas interesować będzie ta ostatnia.

Typów impulsów świetlnych używanych do wzbudzenia atomu jest wiele, my przedstawimy te, które opracowywaliśmy na zajęciach z pracowni rotacyjnej.

3.1 Impuls prostokątny

Impuls prostokątny, posiadający zdecydowanie najprostszą budowę, definiowany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\frac{\Omega}{2}}, & 0 \leq t \leq \frac{2}{\Omega} \\ 0, & \text{w poz. przyp.} \end{cases} \quad (1)$$



Rysunek 1: Wykres impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnych wartości Ω .

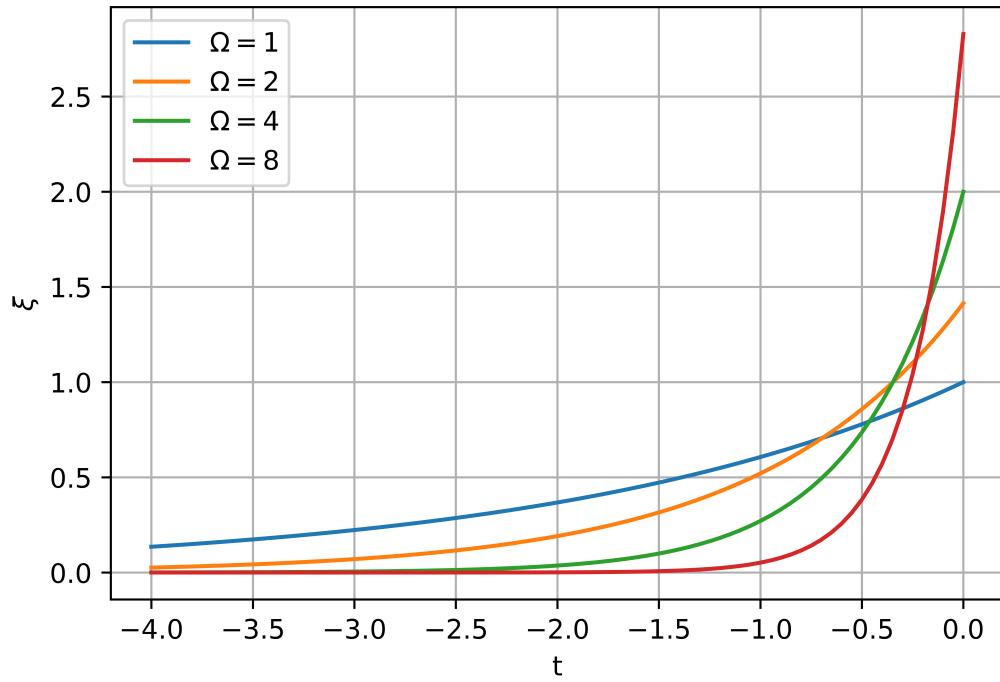
Jak widać jest to prostokąt, zaczynający się w $t_0 = 0$ i kończący się w $t = \frac{2}{\Omega}$.

Ten typ impulsu zwiększa swoją wartość wraz ze zwiększającą się Ω jednak trwa on krócej.

3.2 Impuls rosnący wykładniczo

Impuls rosnący wykładniczo opisywany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\Omega} \exp\left(\frac{\Omega}{2}t\right), & t < 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} \quad (2)$$



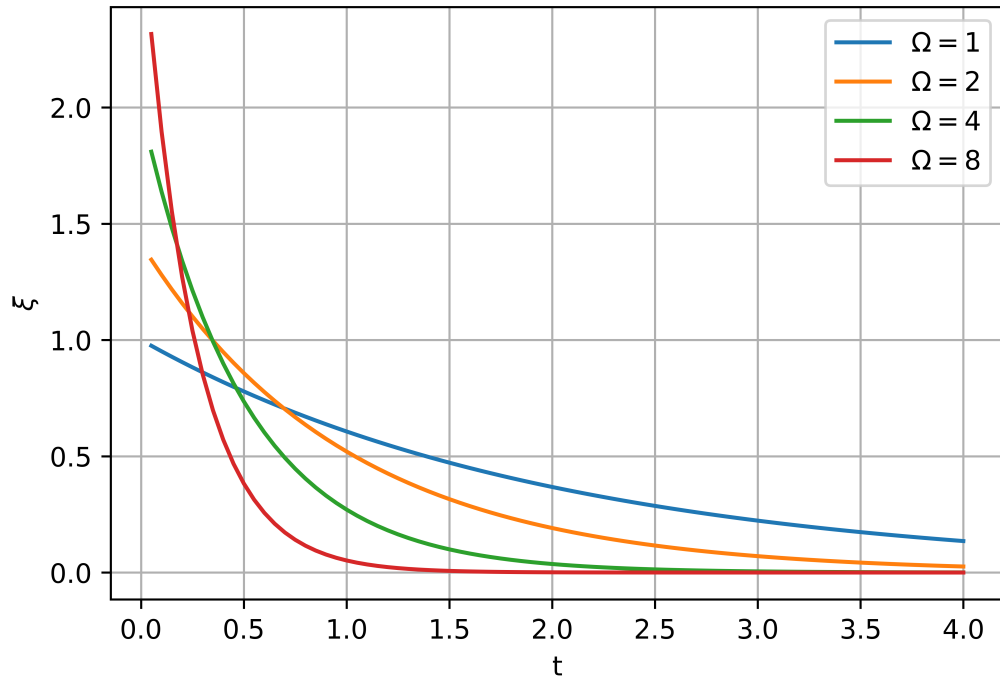
Rysunek 2: Wykres impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

Impuls rosnący wykładniczo rośnie wykładniczo od $-\infty$ do $t_0 = 0$ wyłącznie. Im wyższa wartość Ω tym wyższe tempo wzrostu jednak zaczyna się ono później.

3.3 Impuls malejący wykładniczy

Impuls malejący wykładniczy opisywany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\Omega} \exp\left(-\frac{\Omega}{2}t\right), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (3)$$



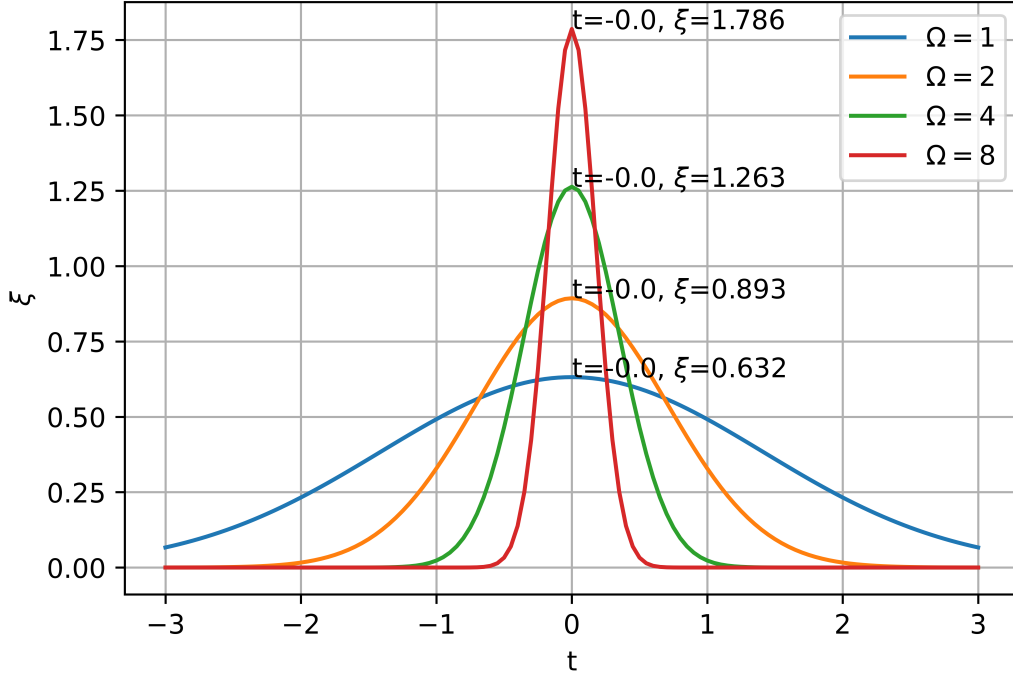
Rysunek 3: Wykres impulsu malejącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

Impuls malejący wykładniczy jest lustrzanym odbiciem impulsu rosnącego wykładniczego względem osi OY. Tym samym będzie posiadał analogiczne cechy.

3.4 Impuls gaussowski

Impuls gaussowski opisywany jest wzorem:

$$\xi = \left(\frac{\Omega^2}{2\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{4}t^2\right) \quad (4)$$



Rysunek 4: Wykres impulsu gaussowskiego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

Impuls gaussowski zawsze posiada swój szczyt (peak) w $t = 0$. Cechą charakterystyczną jest symetryczność względem osi OY. Dodatkowo im wyższa wartość Ω tym krótszy ale wyższy peak.

4 Prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów

Różne typy impulsów będą miały różne właściwości wzbudzania atomów. Możemy wyróżnić parę przypadków przejść stanów atomowych. Jest to:

- $ground \rightarrow ground$
- $ground \rightarrow excited$
- $excited \rightarrow ground$
- $excited \rightarrow excited$

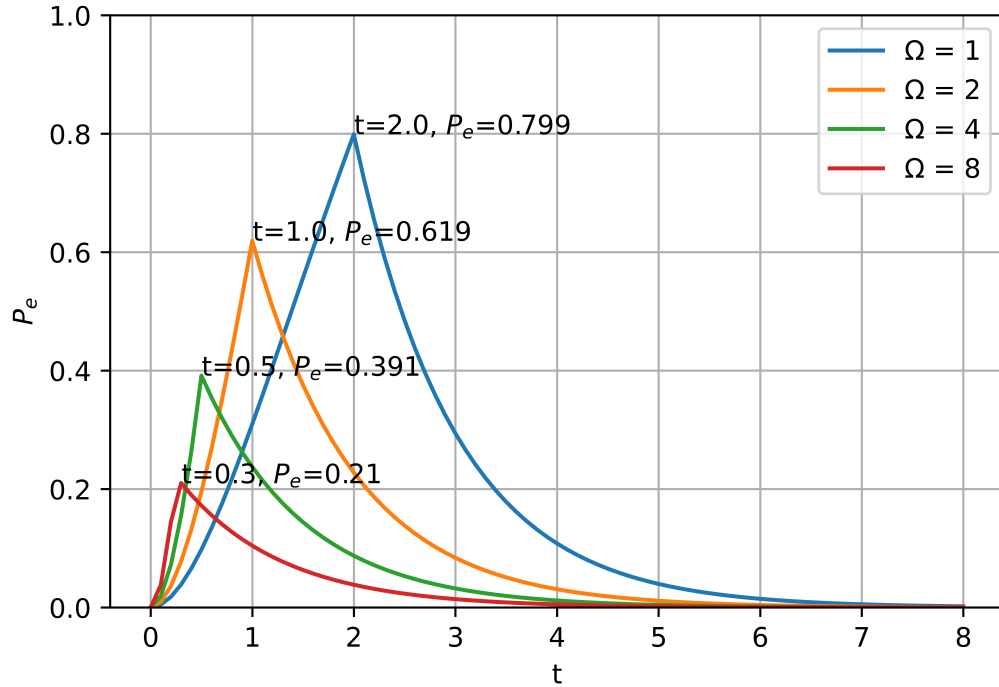
My skupimy się na analizie przypadku $ground \rightarrow excited$.

P_e w ogólności ma postać:

$$P_e(t) = \Gamma e^{-\Gamma t} \left| \int_0^t ds \, \xi_s e^{\Gamma s} \right|^2 \quad (5)$$

4.1 Prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego

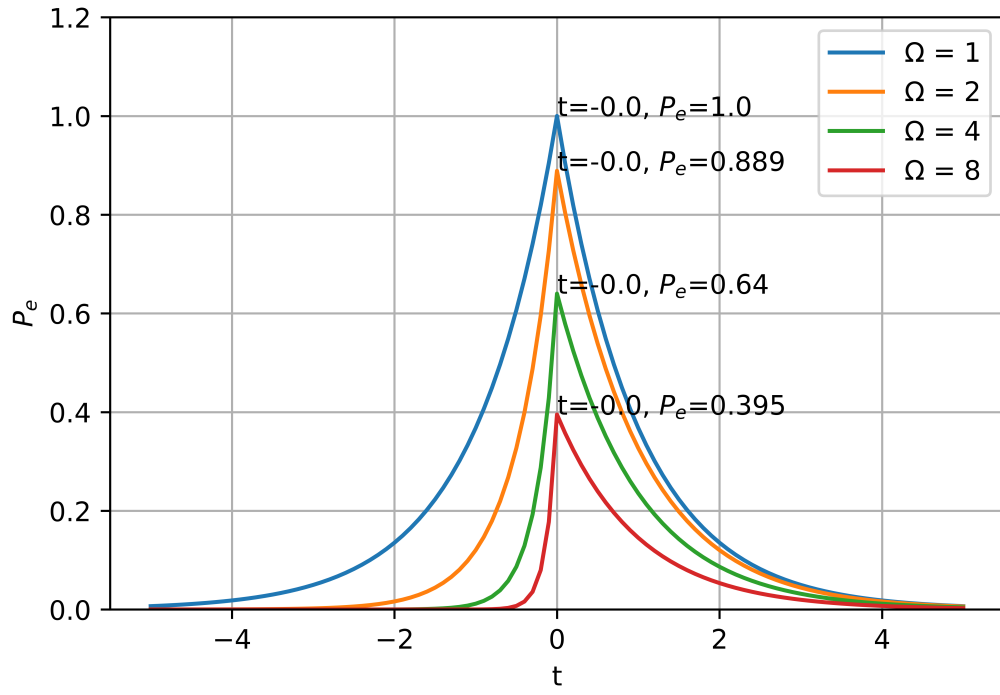
$$P_e = \begin{cases} \frac{2\Omega}{\Gamma} (e^{-\Gamma t} (e^{\frac{\Gamma t}{2}}) - 1)^2, & 0 \leq t \leq \frac{2}{\Omega} \\ \frac{2\Omega}{\Gamma} (e^{-\Gamma t} (e^{\frac{\Gamma}{\Omega}}) - 1)^2, & t > \frac{2}{\Omega} \end{cases} \quad (6)$$



Rysunek 5: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnych wartości Ω .

4.2 Prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego

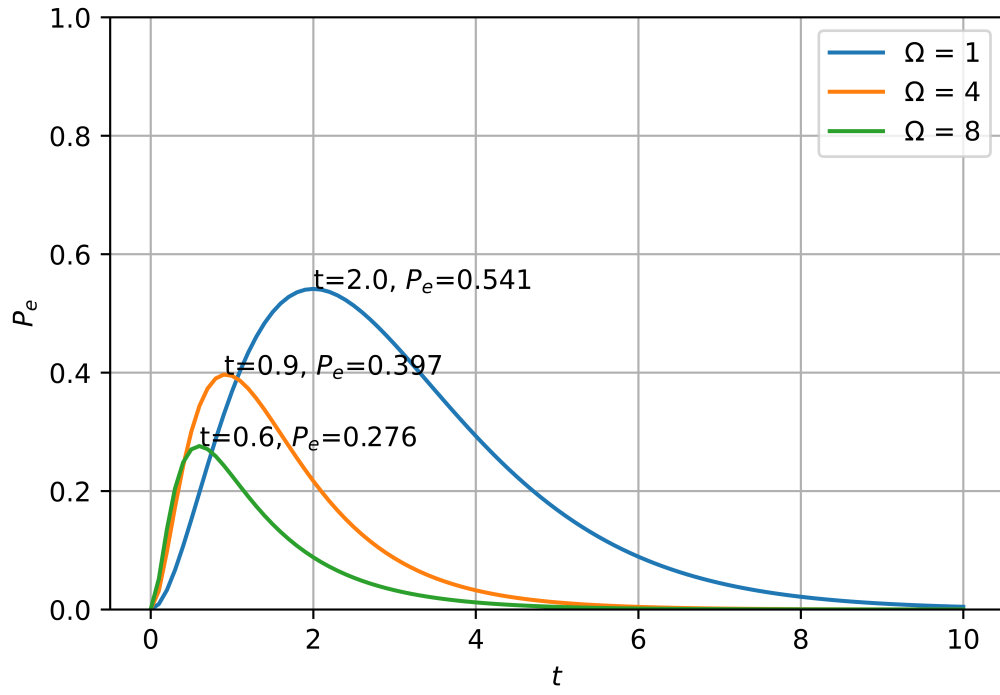
$$P_e = \begin{cases} \Gamma e^{-\Gamma t} (\sqrt{\Omega} \frac{2}{\Omega \Gamma} e^{\frac{t(\Omega+\Gamma)}{2}})^2, & t \leq 0 \\ \Gamma e^{-\Gamma t} (\frac{2\sqrt{\Omega}}{\Omega+\Gamma})^2, & t > 0 \end{cases} \quad (7)$$



Rysunek 6: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnych wartości Ω .

4.3 Prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego

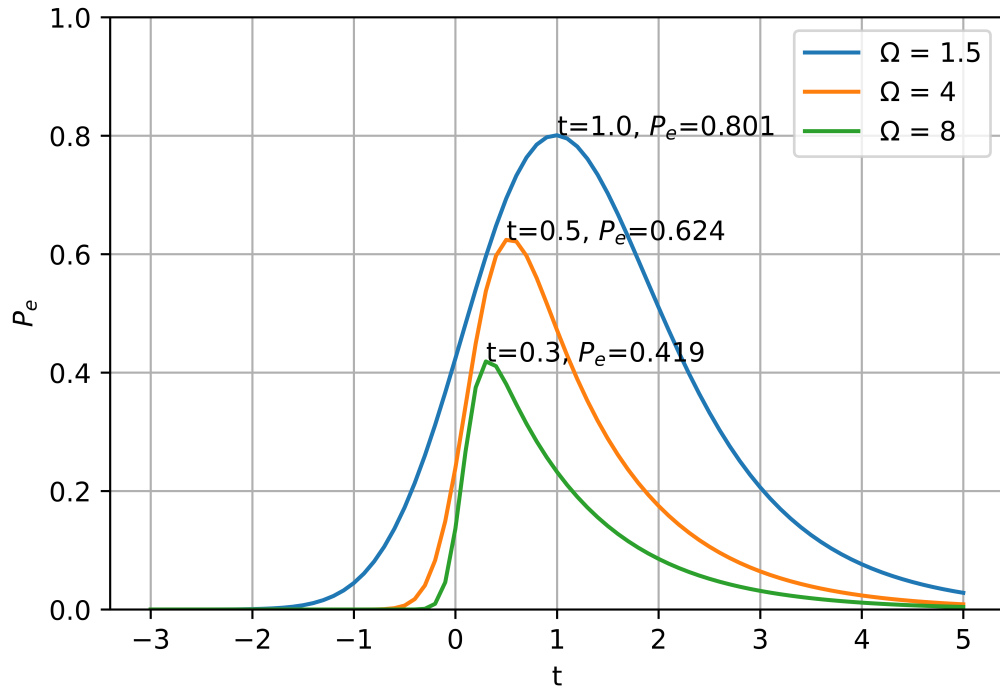
$$P_e = \begin{cases} \Gamma^2 t^2 e^{-\Gamma t}, & t > 0, \Gamma = \Omega \\ \Gamma e^{-\Gamma t} \left(\sqrt{\Omega} \frac{2}{\Gamma - \Omega} (e^{\frac{t(\Gamma - \Omega)}{2}} - 1) \right)^2, & t > 0, \Gamma \neq \Omega \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \quad (8)$$



Rysunek 7: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu malejącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

4.4 Prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego

$$P_e = \Gamma e^{-\Gamma t} \left(\int_{-\infty}^t \left(\frac{\Omega^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\left(\frac{\Omega^2}{4} s^2 \right)} ds \right)^2 \quad (9)$$



Rysunek 8: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu gaussowskiego względem czasu, dla różnych wartości Ω .

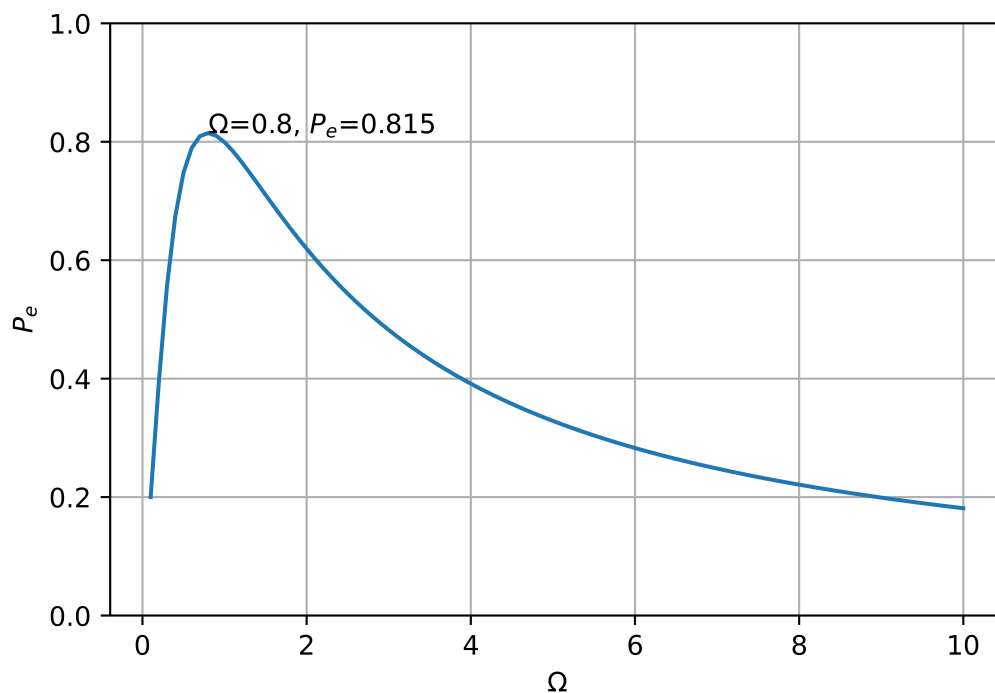
Całka z funkcji impulsu gaussowskiego jest jako jedyna z podanych niemożliwa do rozwiązania analitycznie.

Na powyższych wykresach można zauważyć różniące się od siebie wartości Ω . Nie jest to w żadnym przypadku błąd a celowe działanie. Niebieska krzywa pokazuje maksymalną wartość prawdopodobieństwa jaką dany impuls jest w stanie zaoferować. Pozostałe są jedynie referencją oraz wzbogacają intuicję czytelnika.

5 Maksymalne prawdopodobieństwa wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów

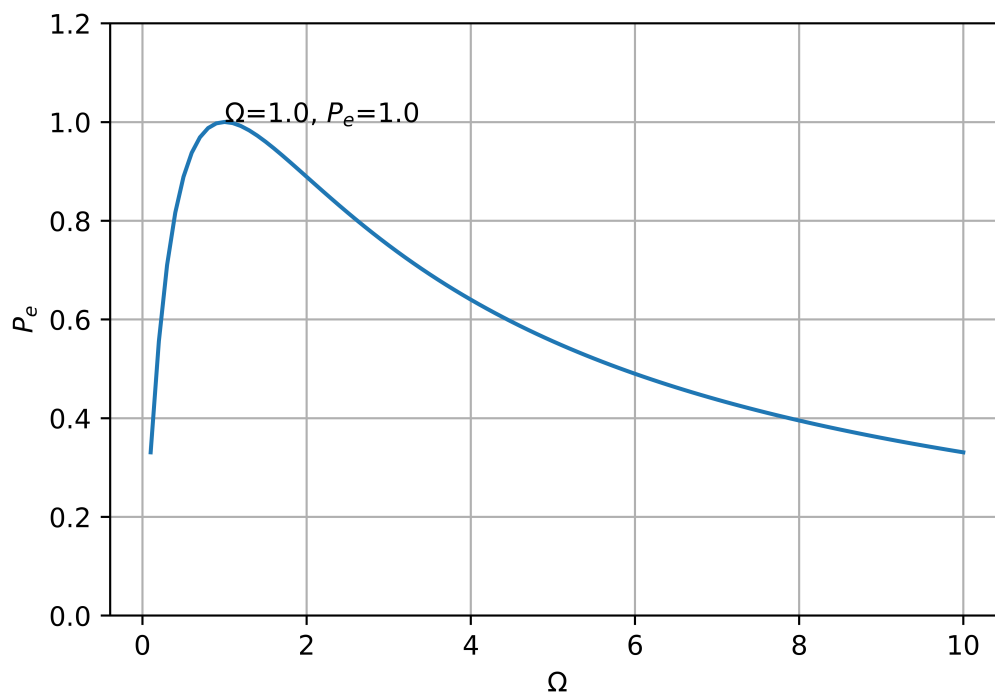
Dodatkowo, można pokazać jak zmieniają się prawdopodobieństwa i dla jakiej wartości Ω osiągają swoją wartość maksymalną.

5.1 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego



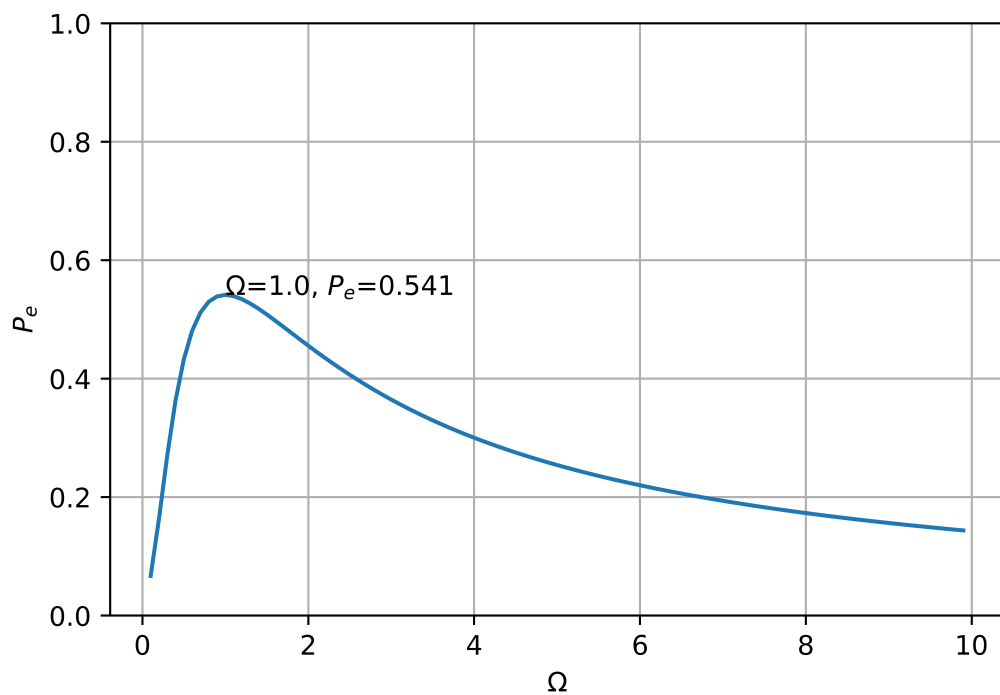
Rysunek 9: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu prostokątnego względem Ω .

5.2 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego



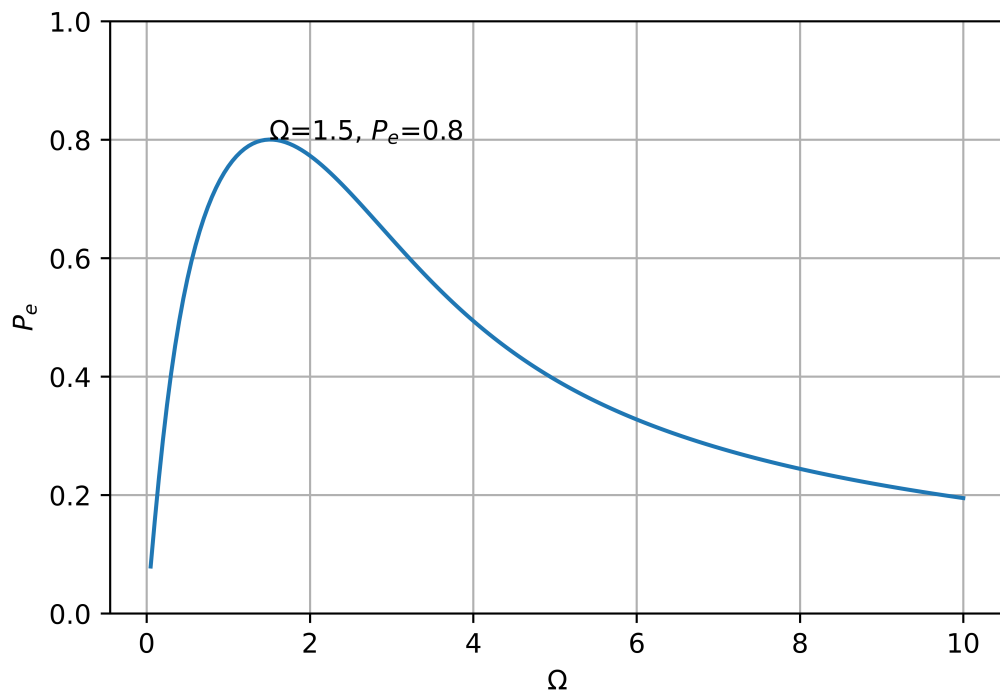
Rysunek 10: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu rosnącego wykładniczego względem Ω .

5.3 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego



Rysunek 11: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu malejącego wykładniczego względem Ω .

5.4 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego



Rysunek 12: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu gaussowskiego względem Ω .

Jak można zauważyć, tylko jeden, rosnący wykładniczo, posiada pełne prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu. W pozostałych przypadkach jest to maksymalnie $\sim 80\%$.

6 Entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw

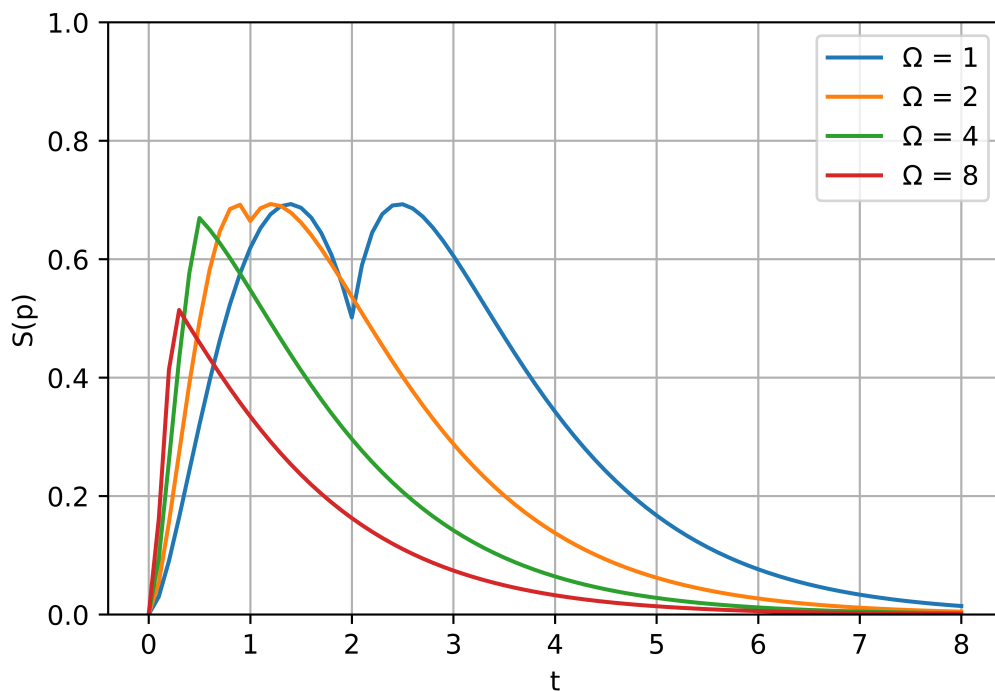
Na samym początku wytłumaczyliśmy sobie na przykładzie czym jest entropia. Następnie zobaczyliśmy różne typy impulsów wzbudzających atom oraz korespondujące z nimi wykresy prawdopodobieństwa wzbudzenia go. W tym rozdziale postaram się połączyć te 2 rzeczy i następnie wytłumaczyć.

W naszych obliczeniach entropii wykorzystywaliśmy wzór:

$$S(p) = \begin{cases} -((1-p)\log(1-p) + p\log(p)), & p \neq 0 \\ 0, & p = 0 \end{cases} \quad (10)$$

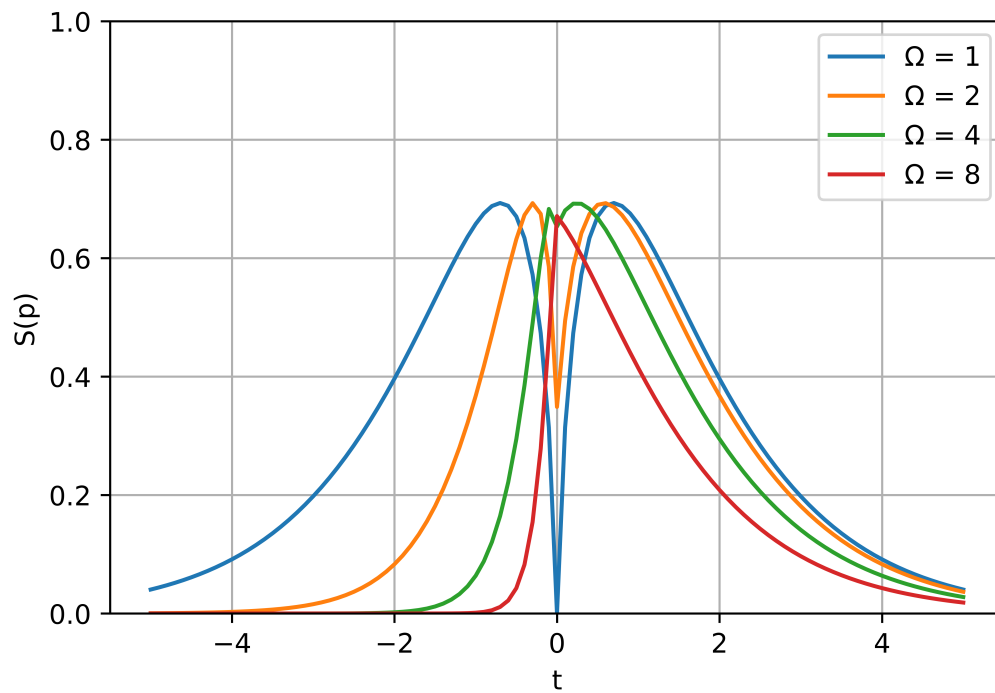
Teraz możemy przedstawić jak zmienia się entropia dla danego impulsu.

6.1 Entropia dla impulsu prostokątnego



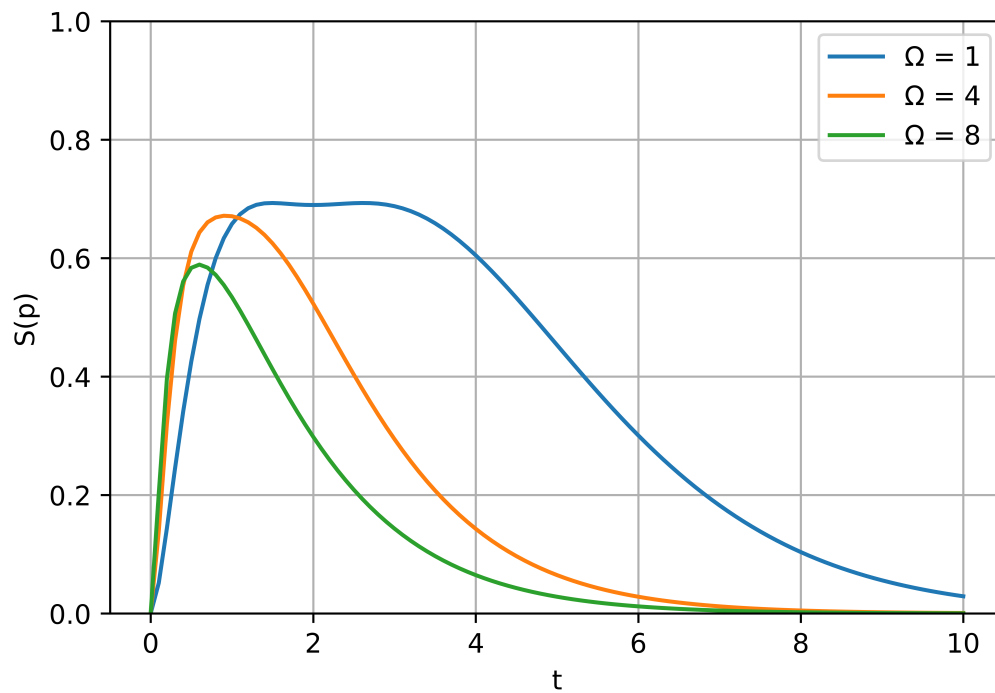
Rysunek 13: Wykres entropii dla impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnych wartości Ω .

6.2 Entropia dla impulsu rosnącego wykładniczego



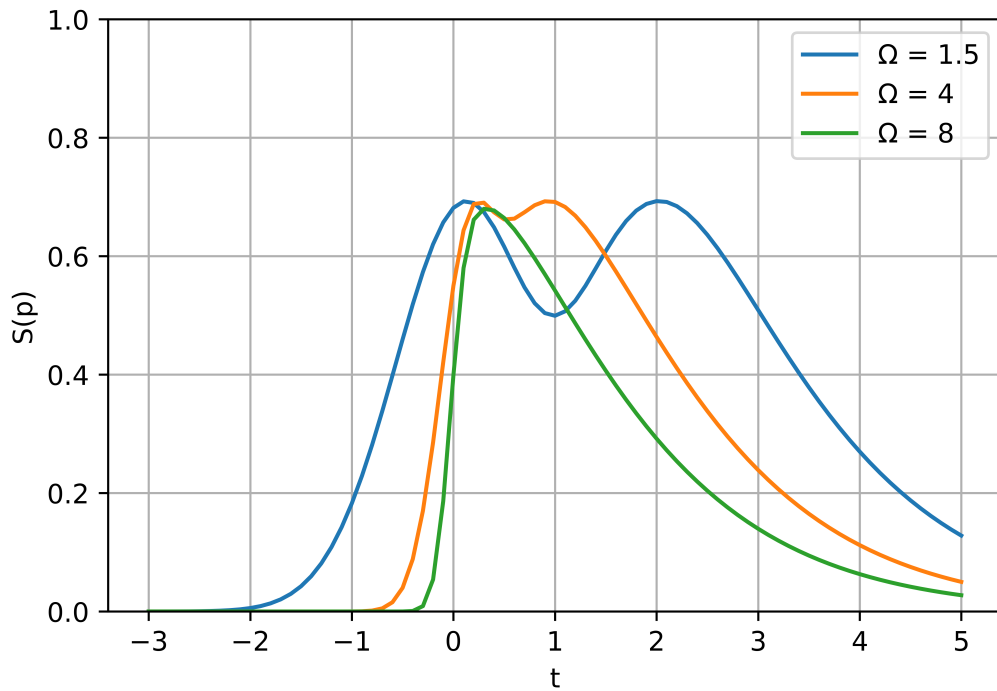
Rysunek 14: Wykres entropii dla impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

6.3 Entropia dla impulsu malejącego wykładniczego



Rysunek 15: Wykres entropii dla impulsu malejącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

6.4 Entropia dla impulsu gaussowskiego



Rysunek 16: Wykres entropii dla impulsu gaussowskiego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

Na niektórych wykresach entropii znajdują się więcej niż 1 ekstremum. W takim przypadku mamy do czynienia z 2 maksymami oraz 1 minimum pomiędzy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w momencie w którym prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu wynosi 50% jest nam najciężej powiedzieć, który stan jest bardziej prawdopodobny. W tym momencie panuje najwyższa entropia. Wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa spada nam możliwość, że atom będzie się znajdować w stanie podstawowym. Wracając do poprzedniego rozdziału, prawdopodobieństwo wzbudzenia dla impulsu rosnącego wykładniczego wynosi 100%. W odpowiadającym mu punkcie na wykresie entropii widzimy, że wartość wynosi 0. W momencie w którym jest możliwy tylko jeden stan w jakim może znajdować atom, nieuporządkowanie układu jest zerowe, logiczne.